

Chapitre 1

Fonctions exponentielle et logarithme népérien

Cours rédigé par Raphaël JONTEF

raphaeljontef@hotmail.com

pour un enseignement dans le cadre
d'un soutien scolaire encadré par [Alveus](#)

12 novembre 2025

I Fonction exponentielle

I.1 Définition, notation

Définition 1.1 - fonction exponentielle

La *fonction exponentielle* est l'unique fonction f égale à sa dérivée, prenant la valeur 1 en 0.
On la note $\exp$:

$$\begin{aligned}\exp : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto e^x\end{aligned}$$

où $e \approx 2,71828$ est le nombre d'Euler, c'est un nombre irrationnel.

Remarque 1.2

On a $e = e^1 = \exp(1)$.

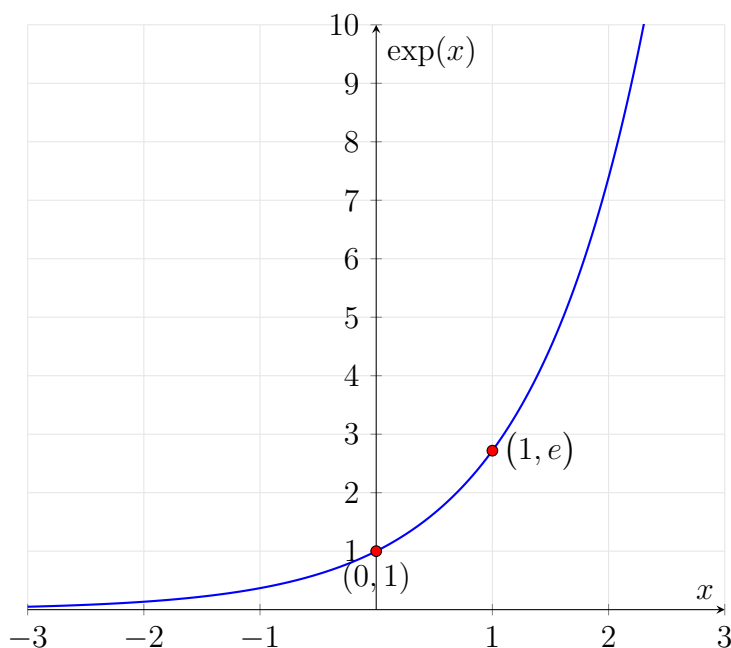


FIGURE 1 – Graphe de $\exp$ sur $[-3, 3]$.

I.2 Propriétés de la fonction exponentielle

Théorème 1.3 - propriété fondamentale de l'exponentielle

Pour tous réels a et b , on a :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

Proposition 1.4 - découlant de la propriété fondamentale de l'exponentielle

1. $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
2. $e^{na} = (e^a)^n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$

Proposition 1.5 - invariance par dérivation

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(e^x)' = e^x$$

La fonction exponentielle est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Proposition 1.6 - dérivée de $\exp(u)$

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction $\exp(u(x))$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$$

I.3 Approfondissement, limites de l'exponentielle

Proposition 1.7 - limites de l'exponentielle

On a :

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

Théorème 1.8 - de croissances comparées

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

Remarque 1.9

En utilisant ce théorème, on intégrera la mention "Par croissances comparées".

II Fonction logarithme népérien

II.1 Définition, notation

Définition 1.10 - *fonction logarithme népérien*

La *fonction logarithme népérien* est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. On la note $\ln$:

$$\begin{aligned}\ln : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln(x)\end{aligned}$$

Définition 1.11 - *officielle du programme de terminale Générale*

En terminale générale, on définit la fonction logarithme népérien $\ln$ comme l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$, s'annulant en 1.

En effet, $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\ln' : x \mapsto \frac{1}{x}$.

Remarque 1.12

Puisque $\ln$ est la fonction réciproque de $\exp$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

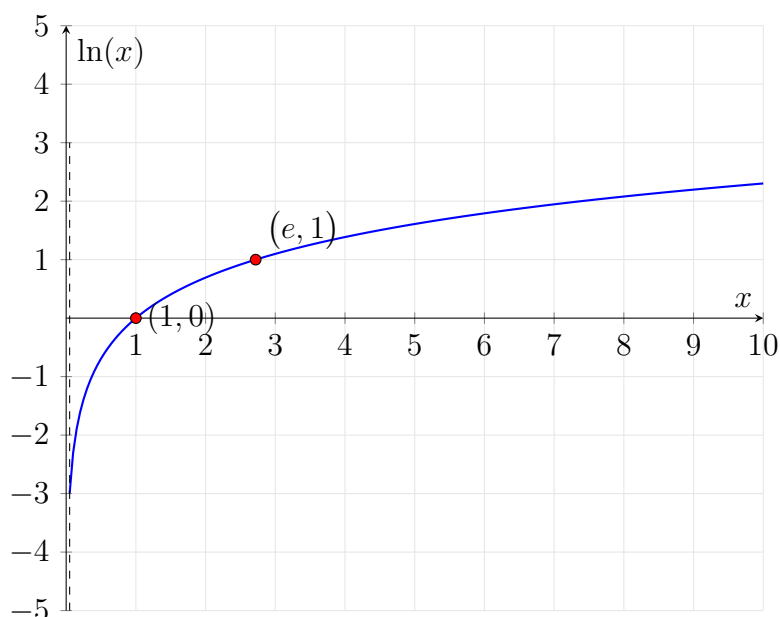
$$\ln(e^x) = x \quad \text{et} \quad e^{\ln(x)} = x$$

II.2 Propriétés du logarithme népérien

Théorème 1.13 - *propriété fondamentale du logarithme*

Pour tous réels strictement positifs a et b , on a :

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

FIGURE 2 – Graphe de $\ln$ sur $[0.05, 10]$.

Proposition 1.14 - *découlant de la propriété fondamentale du logarithme*

1. $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$
2. $\ln(a^n) = n \ln(a)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$

Proposition 1.15 - *dérivée de $\ln(u)$*

Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors la fonction $\ln(u(x))$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$\ln$ est donc strictement croissante sur son domaine de définition.

II.3 Approfondissement, limites de $\ln$

Proposition 1.16 - *limites de $\ln$*

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

Théorème 1.17 - *de croissances comparées*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$$

Remarque 1.18

En utilisant ce théorème, on intégrera la mention "Par croissances comparées".